iPAS 中級 AI 應用規劃師

4.2

AI 導入規劃

AI Implementation Planning

把評估結論，轉成有負責人、有時程、可驗收的計畫。

圖解精讀教材 / 第 1 版

本章的記憶主線

做什麼	如何安排	如何推進
需求／範疇／驗收	角色／資源／依賴	迭代／試辦／交付

章節基本資訊

科目：L21 人工智慧技術應用與規劃
主要評鑑：L21202 AI 導入規劃
銜接：L21201／L21203／L21301／L21302
預估閱讀：80～110 分鐘（估算，含解析、不含作答）

優先掌握：需求轉換、資源分工、WBS與時程、短衝迭代、導入模式及規劃成果。部署考題作銜接；本冊學習排序不代表官方配分。

完成後，你應該能夠

- 把目標拆成可交付、可驗收的工作與責任。
- 讀懂WBS、甘特圖及關鍵路徑，安排合理資源。
- 分清Scrum事件與產出，規劃試辦、擴量與交接。

閱讀：範疇與方案p.2～9 → 工作／迭代p.10～19
驗證到交付p.20～29 → 三題p.30～31 → 複習／來源p.32～33
三題完整解析只放最後p.34～36，可先作答再翻閱。

導入規劃：把「可以做」改寫成「怎麼做到」

01 重點速覽 / 4.1形成價值與可行性判斷；4.2安排執行；兩者持續互相修正。

- 先定目標、範疇與驗收，再選方案及技術，避免範疇不斷膨脹。
- 資源不只GPU：資料、權限、人員、工具、預算與維運都要安排。
- WBS拆工作；依賴關係決定先後；甘特圖呈現時間；不是同一張表。
- 短衝用有限時間創造可查驗成果，不保證模型一定達到指定準確率。
- 從POC、試辦到發布，事前訂品質、延遲、安全、擴量與回退條件。
- 最後交付規劃文件、摘要報告、時程圖、預算表及審查紀錄。

規劃問題	要留下的依據
做什麼、為誰做？	需求、範疇、假設、成功標準與不做的部分。
誰做、何時完成？	工作包、責任、資源、依賴與里程碑。
如何知道做對了？	基準、測試集、驗收、使用者回饋與停止條件。
誰接手持續使用？	發布、監控、版本、支援與維護交接。

必記｜計畫不是一次訂完就不能改

資料不足、需求變更或資源衝突時，應更新影響分析與計畫。彈性不等於沒有基準；要記錄改了什麼、理由、對成本／時程／品質的影響，以及由誰決定。

來源 [1] 4-15～28；[2] p.39～52；[3] L21202。

範疇與需求：先定邊界，避免「順便再加」

02 核心知識 A / Scope範疇；Deliverable可交付成果；本頁客服例為自編。

定義與白話：範疇說明專案要交付什麼與哪些工作屬於本次；不是只列一個產品名稱。把模糊期待改寫成指定對象、流程、資料及可驗收的成果。

規劃欄位	客服知識助理示例
對象與任務	內部客服查詢已核准的產品規章，產生回覆草稿。
本次納入	來源文件整理、權限檢索、引用顯示、人工確認與回饋。
本次不納入	自動退款、跨系統改訂單、未授權資料與全公司部署。
成功與護欄	處理時間改善；錯答、越權、延遲及人工重工達到事前門檻。
相依與假設	業務能提供有效文件、資料權限與指定驗收人員。

需求分析可透過訪談、流程觀察、使用日誌與資料盤點。寫清楚誰提出、誰受影響、誰有權確認；不同部門說的「正確」與「即時」可能不是同一件事。

容易混淆｜完成活動不等於交付可用成果

「開了三次會、訓練十個模型」是活動紀錄；「經核准的需求文件、可重現評估、可用查詢服務」才比較接近成果。每項成果仍要有明確驗收條件。

來源 [1] 4-15～16、4-27；[2] p.8～11、39～40。

需求轉成驗收：功能與服務條件都要可測

02 核心知識 B / Functional Requirements功能需求；Non-functional Requirements非功能需求。

需求類型	模糊說法	可驗證的規劃方式
功能	能回答公司問題。	依角色查核准來源；查無資料時表明限制並可轉人工。
模型品質	準確率很高。	定義測試範圍、答案準則、分群與錯誤代價，對照基準。
效能／可靠性	反應快、不要當機。	定義負載、觀測點、延遲百分位、可用率及測量期間。
安全／可維護	有登入、以後能更新。	權限隔離、版本與稽核、更新／回退測試及負責人。

延伸補充｜非原教材門檻：把服務目標寫成可測條件

例如：「在指定資料量與每秒50個請求下，端到端P95延遲不超過1秒」。負載、分母、時段與成功請求的定義都要寫清楚；這只是教學規格，不是官方標準。

判斷法｜目標、指標、門檻與證據分開寫

目標：改善效率；指標：每案處理時間；門檻：相對基準改善多少；證據：測試期間與資料。SLO（Service Level Objective，服務水準目標）是服務指標的目標值，不保證包含全部模型品質。

角色分工：專業角色與決策責任一起安排

02 核心知識 C / 角色可由同一人兼任，但工作量、能力與審查責任要說清楚。

角色	主要工作	規劃要確認
專案負責人／PM	協調時程、資源、里程碑、相依及利害關係人。	有決策窗口與升級管道；不把所有技術決定全交PM。
資料工程師	資料收集、清理、整合與資料流。	資料提供者、權限、來源與版本可取得。
模型開發者	選型、訓練／適配、評估與錯誤分析。	與任務、資料及部署限制一致。
UI／UX設計師	介面與操作體驗。	實際使用者參與；查無答案與失敗流程也能操作。
業務／領域顧問	定義流程、價值、驗收與領域判斷。	能提供標準、例外與業務風險責任人。
系統架構師	設計資料流、服務整合、部署與資源架構。	相依系統、負載與安全要求都納入。
測試工程師	規劃功能、整合、效能與失效測試。	除模型分數，還驗證服務與操作限制。

UI = User Interface，使用者介面；UX = User Experience，使用者體驗。另依情境安排法務、資安、維運、採購及管理層，不必每個小專案都設完整獨立職位。

必記｜能力需求不等於必備某張證照

原指引以PMP等作專案能力例，不表示每位PM一定要持有該證照。分工表應明確列執行、審查與驗收，避免多人參與卻沒有人負責最後決定。

來源 [1] 4-16～18、4-21；[2] p.10～12、39～40。

資源盤點：資料、人員與運算都可能卡住時程

02 核心知識 D / 運算資源依工作負載與限制選，不以設備型號代替規劃。

資源	必須安排	常見誤解
資料／環境	來源、權限、品質、測試環境及交付時間。	先訂訓練日期，之後再找資料。
人力／技能	專業能力、可投入時間、培訓／招聘及替補。	三個人就永遠等於三個全職人力。
硬體／算力	CPU／GPU、記憶體、儲存、網路與尖峰負載。	所有AI都要買高階GPU；模型小就無需測試。
工具／相依	Python、模型框架、資料處理、版本與協作環境。	裝了框架或雲端平台就能自動完成整合。
預算／維運	人力、授權、雲端、支援、更新與退出。	只算建置，不算上線後的長期責任。

工具用途例：TensorFlow／PyTorch支援深度學習，Spark／Hadoop處理資料；Git管理程式版本。資料、模型、提示及評估也應有可對應的版本，不能只留下程式碼。

重要條件｜地端、雲端與工具選擇都需要驗證

在地處理可控制資料流向，但不自動保證安全或低延遲；雲端擴展也受服務設定、網路與成本限制。原教材的GPU型號、50毫秒或效率提升百分比是例子，不能當通用成效。

導入模式：商用服務、內部開發與委外可組合

02 核心知識 E / 4.1比較是否值得；此處把選定模式轉成執行分工與交付條件。

模式	可能優勢	要寫進計畫的條件
現有商用服務	較快試辦；Low-code／No-code可降低部分開發門檻。	資料處理方式、客製與整合限制、用量費、權限、匯出及退出。
內部團隊開發	較能客製與掌握部分系統設計。	能力、人力時程、維運、測試、資料與責任；不等於從零訓練。
委外開發	借助外部專業與既有經驗。	交付範圍、驗收、權利、原始碼／模型／文件、支援與移交。
混合模式	內部管理資料與流程，外部提供元件或服務。	內外界面、資料流向、故障歸屬、版本相依與聯合驗收。

Low-code低程式碼、No-code無程式碼不代表零整合、零治理或零測試。工具能力、處理地點及授權依實際方案確認，不能由產品名稱或訂閱方式直接推定。

選擇方法｜用相同任務與限制，才能比較

資料、品質、負載、時程、支援及期間成本要可比。原教材商用產品與成功案例僅供辨識用途；內建或外包都不會自動保證高準確率、合規或較短工期。

來源 [1] 4-23～25；[2] p.18～41、48～51。

方案架構：先畫資料與權限，再決定放哪裡

02 核心知識 F / API、容器化、邊緣運算屬不同面向，可以搭配。

資料來源
身分／用途／時間

→

模型服務
檢索／預測／生成

→

業務系統
介面／人工／動作

→

維運支援
監控／版本／回退

部署安排	主要考量	不能直接推定
本機／企業地端	設備能力、資料限制、現場網路與維運。	本機與企業內部是不同使用情境，不必視為互斥技術。
雲端／託管服務	彈性、整合、支援、用量與資料流向。	全部工作都在公有雲；敏感資料一定可外送。
邊緣／混合	現場即時性、離線需求，與雲端分工。	移到邊緣就必然符合延遲或資安門檻。

API（Application Programming Interface，應用程式介面）提供呼叫約定；容器封裝應用及相依環境；邊緣是處理位置。Docker與Kubernetes是相關工具例，不等於模型演算法。

【歷屆已考】115 Q20公告A：即時特徵與推論服務要配合延遲需求；Q23公告B：資源有限、地端即時需求下評估預訓練模型及壓縮。114 Q13公告B：Kubernetes管理部署、擴展與運行環境。

資料整備計畫：把「等資料」拆成可追蹤工作

02 核心知識 G / Data Readiness不是勾選已完成，而是能提出可用證據。

盤點與授權

列來源、負責人、欄位定義、可用範圍與預計到位時間。

↓

品質與配對

缺失、異常、重複、單位、時間及多來源關聯；保留處理紀錄。

↓

切分與標註

依對象／時間／場域切分，再設標註規則與抽查；保留獨立評估資料。

↓

版本與交付

資料集、欄位／特徵定義、處理程式、權限與品質報告一起交付。

不能一律刪除缺值與離群值；先查原因與任務意義。標準化、取樣、特徵選擇等會學到資料統計量的程序，應避免把測試資訊帶入訓練。

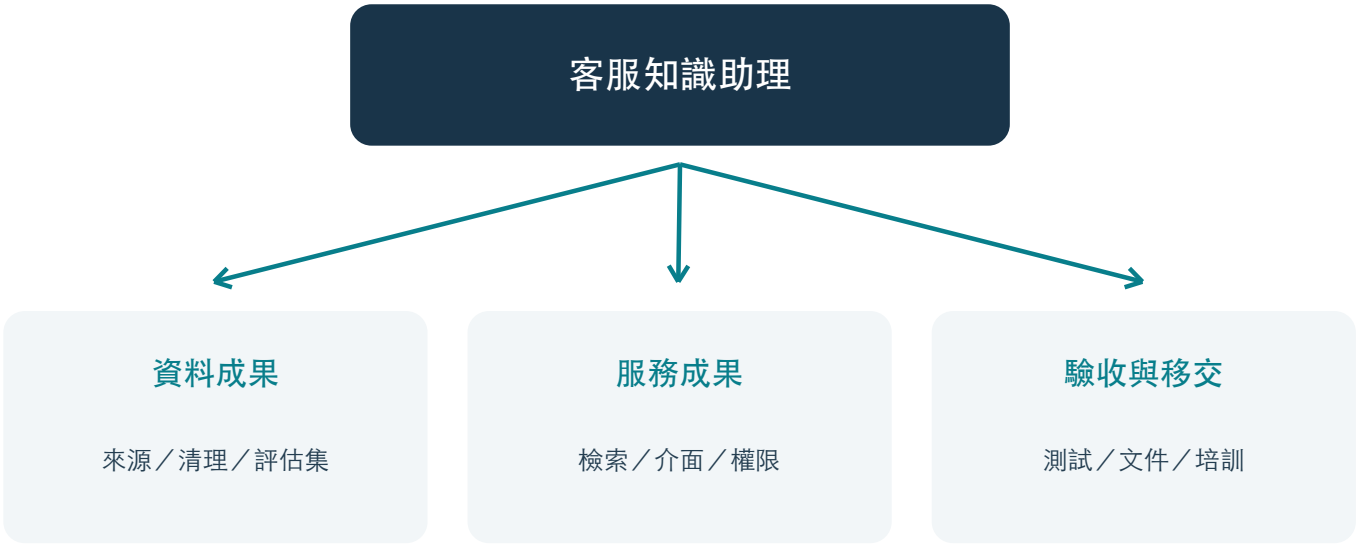
規劃重點｜原型可以先做，不代表正式訓練可跳過條件

可用合成或既有測試資料先驗介面與資料契約，減少等待；正式品質驗收仍需合適且經授權的資料。若來源延遲，要更新相依工作與里程碑，不默默把資料缺口留到上線。

WBS：拆出可交付的工作，不是直接排日期

02 核心知識 H / Work Breakdown Structure，工作分解結構；下圖為自編簡化。

定義：把專案範疇由上而下分成成果與可管理工作包。WBS幫助確認工作是否完整、避免重複；活動先後與日期仍要另做排程。



工作包應交代	例：建立代表性評估資料
成果與驗收	資料集 + 標註規則 + 品質報告，經領域與資料負責人確認。
主責與所需資源	資料工程師、業務標註人員、授權資料與測試環境。
估時與相依	需先取得資料權限；估算清理／抽查工時，排入後續模型驗證。

容易混淆 | WBS說「包含哪些工作」，甘特圖說「何時做」

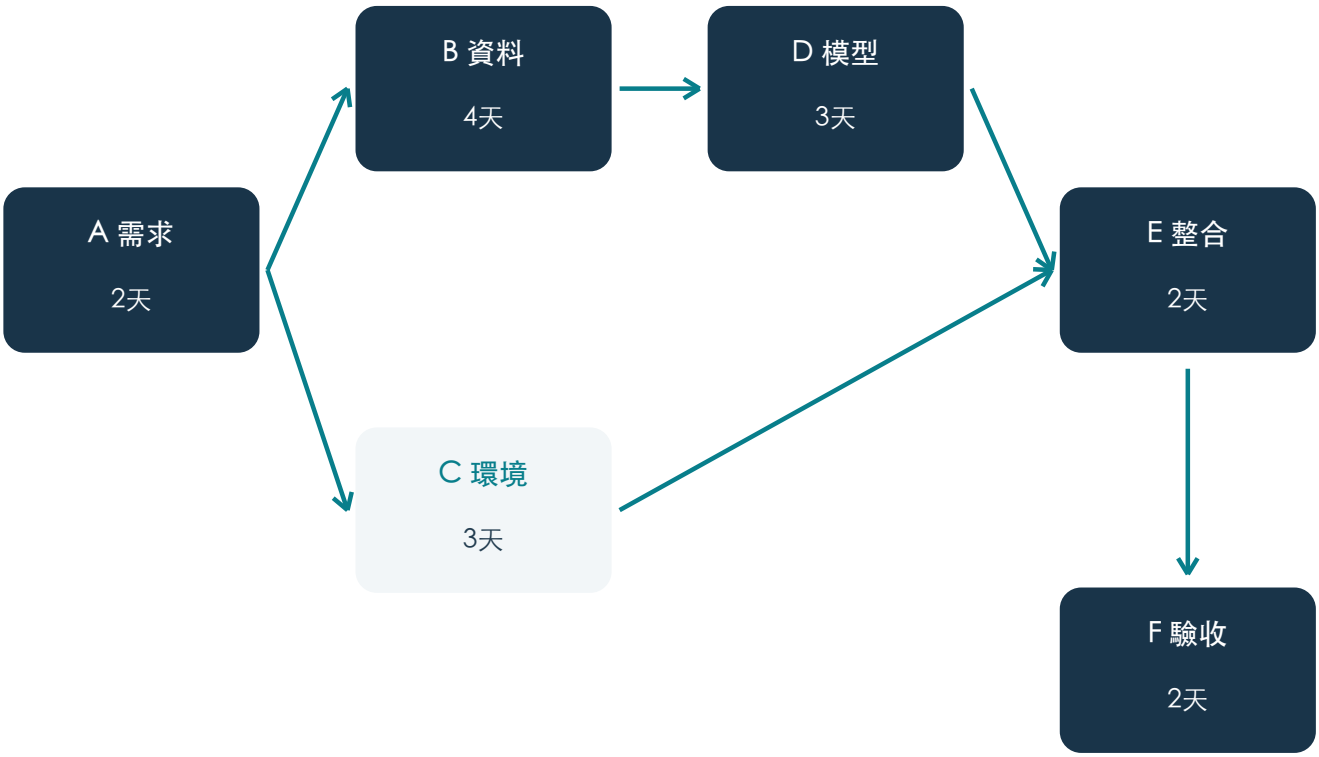
拆解不是越細越好，細到可估、可分派、可驗收即可。工作包可再拆成排程活動；只列「模型完成」而沒有資料、整合、驗收與交接，通常還不完整。

來源 [1] 4-19、4-27；[7][8]；工作包示例為教學重繪。

依賴與關鍵路徑：最長鏈決定最早完成時間

03 公式與排程 A / Critical Path關鍵路徑；以下假設先做完才能開始後項。

假設：從第0天開始，工期固定、資源足夠、可平行工作；不計假日、額外等待及風險。深色節點是本例關鍵路徑，箭頭是前置關係。



路徑	工期合計
A→B→D→E→F	2+4+3+2+2=13天，為最長依賴鏈。
A→C→E→F	2+3+2+2=9天；E仍要等D與C都完成。

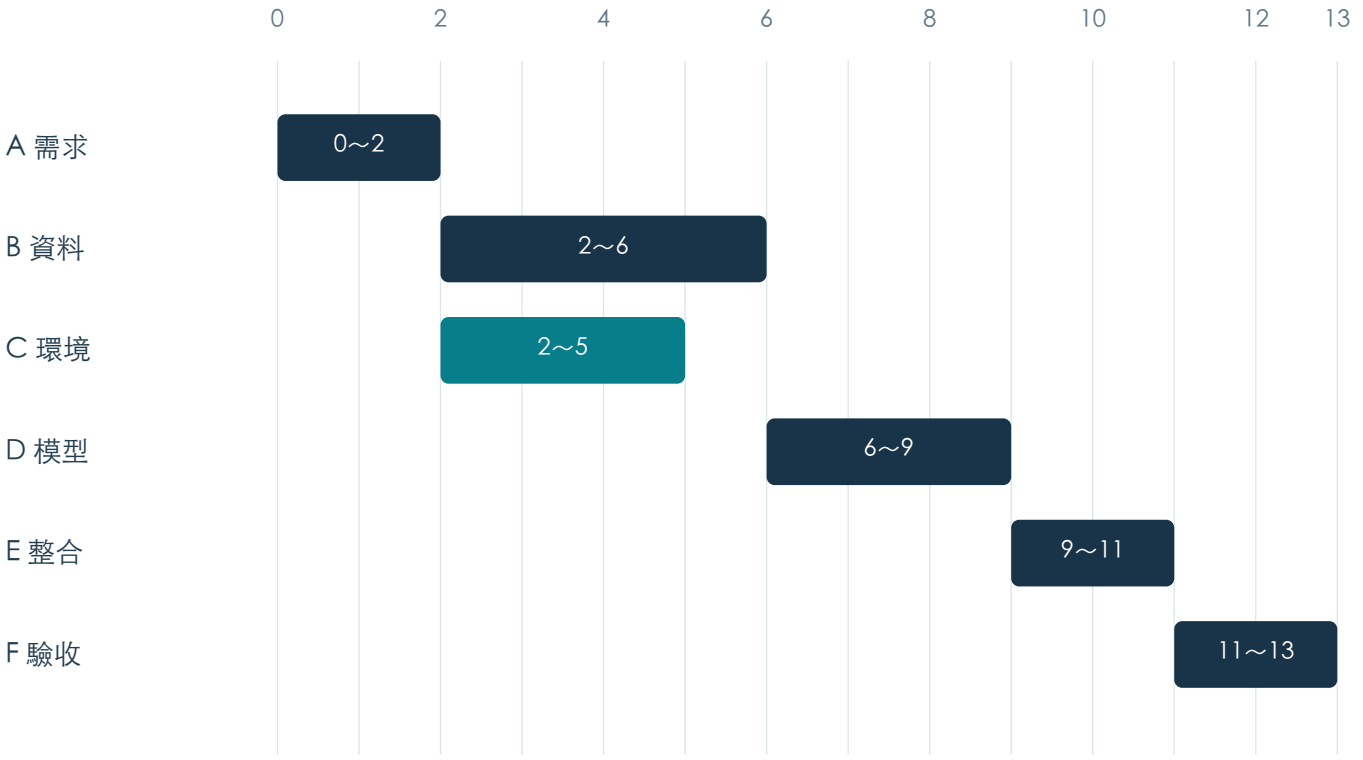
必記｜不是把所有任務相加，也不是找最短鏈

在本例條件下，專案最早13天完成；所有工期相加是16天，但部分可以重疊。若同一人不能同時做平行工作、資源不足或新增等待，實際排程可能更長，也可能改變關鍵路徑。

來源 [1] 4-19；[7][8]；全部天數與網路為延伸自編。

甘特圖：把依賴關係放到時間軸上

03 公式與排程 B / Gantt Chart；沿用前頁例，區間以[開始,完成)表示。



時間單位：天；深色為本例關鍵路徑。

最早開始 ES = max(各前置完成 EF)；EF = ES + 工期

ES為最早開始，EF為最早完成，max取最大值。E需等C與D：ES(E)=max(5,9)=9；EF(E)=9+2=11。C第5天可完成，最晚第9天完成仍不延後E，因此本例總浮時為4天。

總浮時（Total Float）：在既定網路與條件下，不延後專案完成可容許的延遲。只把C提早1天不會讓專案從13天縮到12天；若B多1天，關鍵鏈增長，完成時間則變14天。

工期、人日與預算：不是同一個單位

03 公式與資源 C / Effort投入量；Duration經過時間；以下全部為自編假設。

延伸補充｜非原教材門檻或單價

可用容量 = 人數 × 工作天數 × 可投入比例

2人×10天×70%=14人日。若估計工作需18人日，則有4人日缺口。70%是題設，不是固定生產力；增加人手還要考慮專業、協調與無法平行的工作。

下表為獨立預算例｜與上述容量示例分開；單價均為假設

預算項目	假設計算（元）
資料工作	10人日×8,000 = 80,000。
模型工作	8人日×10,000 = 80,000。
整合工作	5人日×9,000 = 45,000。
雲端／工具	本例一次估列30,000；直接成本小計235,000。
預備額	依題設另加小計10% = 23,500；總預算258,500。



考題陷阱｜人日相加不能直接當日曆工期

人日估投入；工期還受相依、可用容量、日曆與等待影響。預備額與估算假設要明示，10%不是官方規定；維運、資安與更新成本若在專案範圍內，也需另列避免遺漏。

迭代管理：讓每一輪都能降低重要未知

02 核心知識 I / Agile敏捷開發；Iteration迭代；不把需求變動當作不需規劃。

選最重要的假設

例：既有資料能否支持查詢，而不是一開始就做完整介面。

↓

限定時間與可查驗成果

交付可運作片段、固定測試與實驗紀錄；不只報告「正在調模型」。

↓

檢查成果與回饋

看品質、限制、使用者與成本；沒有達標也要知道學到了什麼。

↓

調整下一輪

依證據改待辦與方法；必要時縮範圍、補資料或停止投入。

時程表與短衝可共存：用里程碑溝通整體計畫，用迭代處理資料與模型的不確定性。不必把「瀑布」當成完全不能回饋，也不必所有工作都強制套Scrum。

必記 I 時間盒控制投入，不保證研究結果

Timebox時間盒限定這輪可投入多久；模型不會因為排了兩週就必然達到85%。先定學習與交付目標，若假設不成立，要保留測試證據與下一步，不把未達標結果包裝成完成。

來源 [1] 4-20～21、4-25～27；[6]。

Scrum團隊：三種當責，不是指揮鏈

02 核心知識 J / 依Scrum Guide 2020精確化原教材；Accountabilities指當責。

當責	核心工作	容易混淆
Product Owner 產品負責人	最大化產品價值；管理Product Goal與Product Backlog的清楚、有序及透明。	不等於所有事都親做；對產品待辦管理仍負責。
Scrum Master	建立Scrum、協助團隊效能、自我管理與移除阻礙。	不是每日分派所有任務的主管，也不只是開會主持人。
Developers 開發成員	規劃Sprint工作、依完成定義建立品質、每日調整交付計畫。	不限寫程式者；包含建立可用成果所需的跨專業技能。

Scrum Team由上述當責共同組成；團隊具跨功能與自我管理特性。專案PM等企業角色可存在，但不要直接假設PM就是Scrum Master、Product Owner或唯一決策者。

名詞辨識｜角色名稱不代表某部門永遠固定負責

業務人員可能擔任Product Owner，但重點是產品價值與當責，不是職稱。原指引的「Development Team」可用來理解舊稱；現行2020指南使用Developers，不另設一個團隊內子團隊。

來源 [1] 4-20～21；[6]；原教材Development Team用語依2020指南更新。

Scrum事件：四個事件，都發生在Sprint內

02 核心知識 K / Sprint本身是容器事件，因此合計五個事件。

Sprint：固定長度，最多1個月；結束後接下一個Sprint

Planning
開頭：為何／做什麼／怎麼做

→

Daily Scrum
每日：檢查目標與調整計畫

→

Review
尾段：成果與環境，合作調整

→

Retrospective
最後：改善品質與工作方式

事件	判斷重點
Sprint Planning	啟動Sprint；形成Sprint Goal、選擇工作及實作計畫。
Daily Scrum	Developers的15分鐘事件，檢查Sprint Goal進展；不是向主管輪流報告。
Sprint Review	與利害關係人檢視成果、討論變化與下一步；不只是Demo或簽核門。
Sprint Retrospective	反思人、互動、流程、工具與完成定義，選出改善；它結束Sprint。

重要校正：不能寫成「Sprint已經結束，才做Review、Retro及這輪Planning」。Planning在這輪開頭；Review與Retro在這輪內；下一輪Planning屬下一輪Sprint。常見兩週只是例子，不是唯一規定。

來源 [1] 4-20～21；[6]；流程按2020指南釐清。

Scrum產出：有用、達標，才算Increment

02 核心知識 L / Artifact產出物與Commitment承諾；補足原教材的完成判準。

產出物	內容	對應承諾
Product Backlog 產品待辦	有序、持續演進的產品所需工作清單。	Product Goal產品目標。
Sprint Backlog 短衝待辦	Sprint Goal + 選入項目 + 交付它們的計畫。	Sprint Goal短衝目標。
Increment 增量成果	朝產品目標邁進、整合且可用的成果，符合Definition of Done。	Definition of Done完成定義（DoD）。

延伸補充｜非原教材細節：完成定義與發布分開

自編DoD例：權限與功能測試通過、來源引用可查、相依版本可追溯、已知限制記錄。只有展示畫面或較高準確率，不能單獨證明整體成果可用。



容易混淆｜可用成果不等於每輪必須正式發布

一個Sprint可產生多個Increment，也可能在Review前交付；Review不是發布許可門。未符合DoD的工作不能算Increment；是否正式發布仍依產品與組織要求安排，不能降低完成標準來湊成果。

任務追蹤：看板管理流動，工具不能代替責任

02 核心知識 M / Kanban看板；以下工具名稱沿用原教材用途，不做即時功能排名。

待辦 條件未齊或待開始 → **進行中** 主責正在處理 → **待驗證** 有產出，尚待核對 → **完成** 符合約定驗收條件

工具／類型	原教材用途辨識	選型應看
Trello	卡片與看板形式的任務追蹤例。	任務數量、依賴、整合與管理成本。
Asana	任務、子任務與時程協作例。	單一任務主責與協作者的差異。
Jira	議題追蹤、工作流程及敏捷協作例。	團隊工作流、權限、追蹤粒度與學習成本。
ClickUp	任務、檢查清單、里程碑等整合例。	實際版本、方案能力與組織需求。

卡片至少留下成果、主責、相依／阻礙、驗收及截止資訊。標記「阻塞」比把卡片一直留在進行中更能揭露問題；限制同時進行量可協助減少多工，數值依容量設定。

原文校正：Asana官方資料模型將單一task列為一位assignee，其他人可為協作者；不能把「多人參與」直接寫成同一任務多位assignee。工具帳號與看板狀態也不代表責任已清楚。

來源 [1] 4-21～23；[9]；示例為自編，產品細節依實際版本。

跨部門協作：交付、決策與例外都有窗口

02 核心知識 N / 協作不只開例會；重點是能及時解決相依與責任落差。

工作	執行主責	審查／決策參與
需求與驗收規則	業務／產品負責人。	使用者、技術、必要的法務／資安。
資料與權限	資料工程師與來源單位。	資料負責人及權限審查者。
模型與整合	模型開發者、架構與整合人員。	測試、維運及領域專家。
發布與維護	指定發布／維運責任人。	業務、管理層與必要審查者；訂決策門。

同步節奏：週例會可追里程碑與跨組阻礙；即時通訊適合處理訊息，關鍵決策應回寫文件。共用文件與任務平台留下版本、理由、決議與待辦，避免不同群組各有一套真相。

判斷法｜責任人不在場，工作不會因開會就完成

例：「資料已清理」但業務未確認標籤定義，後續模型驗收仍可能卡住。安排有權確認的人與回覆期限；跨部門無法排解的阻礙，要有升級與範疇／時程調整機制。

POC與原型：設計能回答問題的迭代

05 應用流程 A / Proof of Concept概念驗證；不以快速展示代替代表性驗證。

這輪要驗證的假設

例：在既有權限下能否找到正確來源，並縮短客服查找時間？

↓

資料與最小可用範圍

常見、困難、查無答案與未授權案例；明確基準與獨立評估。

↓

時間盒與成功／停止條件

事前定品質、延遲、成本、使用者回饋；越權等問題依規則停止。

↓

證據與下一輪決策

保留失敗案例及版本；決定修正、縮範圍、試辦或停止。

POC可用現成工具建原型；「每輪1～2週」是原指引示例，不保證所有專案適合。正式商業提升若需要真實使用者互動，就要另設有限試辦或線上對照，不能只用離線分數證明營收增加。

必記｜先讓迭代有學習價值，再談擴大

小範圍是控制投入，不是永遠只挑容易案例。每輪追蹤技術效能、業務價值與使用者回饋；若資料或流程假設不成立，應調整計畫，不能無限調參直到找到漂亮分數。

來源 [1] 4-25～27；[2] p.39～40、52；例子為自編。

驗證計畫：平均速度好，不等於所有請求都夠快

05 應用流程 B / 品質、功能、整合、安全、負載與失效分別驗證。

測試／評估	回答的問題
單元與整合	個別功能正確？API、資料庫、模型與權限可一起運作？
模型品質	代表性、分群與重要失敗案例是否達到標準？
效能與負載／壓力	在預期與更高負載下，延遲、吞吐、資源與失效情況如何？
安全與復原	能否隔離權限、限制外部動作、處理故障並回到可用狀態？

延伸補充 | 非原教材數值：P95用最近秩法示範

20筆延遲已排序：前18筆各40ms，第19筆120ms，第20筆300ms。最近秩法取ceil(0.95×20)=19，因此P95=120ms；ceil表示向上取整。不同系統的百分位算法可能不同。

平均 = (18×40 + 120 + 300) / 20 = 57ms

雖然平均僅57ms，這批資料仍不符合P95≤100ms，因為P95為120ms。測量要含定義範圍的前後處理與網路；115 Q24公告D考的就是輸入到預測回應時間，不只是模型核心運算。

藍綠部署：兩個版本環境，規劃流量切換

05 應用流程 C / Blue-green Deployment；附講義的部署內容作規劃銜接。



Blue：目前穩定版

切換前承接正式流量

Green：待發布新版

準備環境、測試與資料相容

箭頭表示可切換路徑；切換前正式流量由Blue承接。

驗證後切換 → 觀察 → 必要時依計畫切回

白話：先準備新版本，再安排流量轉移；可降低發布時的中斷與部分回退成本。通常需要額外環境資源，但實際隔離範圍、容量與共用資料層需另外設計。

容易混淆｜切回程式，不等於所有資料副作用都能還原

若資料庫結構、外部寫入或流程已變更，舊版未必能直接接回。發布計畫要含資料相容、狀態處理、驗證與演練；不能把「可切回」背成永遠即時、無損、零風險。

來源 [2] p.63；[12]；圖示為簡化重繪，非特定平台操作。

金絲雀、影子與A/B：先問想驗證什麼

05 應用流程 D / Canary Release金絲雀發布；有限暴露後觀察，不代表固定流量比例。

安排	主要用途	判斷界線
按部門／場域推廣	Phased Rollout漸進推廣，從可控單位擴大。	不同場域資料與流程可能不同，需另驗證。
金絲雀	讓部分正式流量使用新版，觀察後再擴量。	比例、停看時間、護欄與回退依風險與統計安排。
影子模式	正式請求同時送新版觀察，回應仍由舊版提供。	需控制外部副作用；不能直接量到新版改變使用者的效果。
A/B對照	比較不同版本的結果，常用適當隨機分派觀察業務差異。	與金絲雀可重疊，但目的、樣本、分派與檢定須明確。

規劃擴量：小範圍→觀察品質／延遲／錯誤／成本→達標才擴大；超標先停擴與處理，若達回退或停止條件就依規則執行。轉換率略增不能抵銷服務或安全護欄。

【歷屆已考】114 Q23公告A：從單專科／病房再擴院；115 Q43公告C：小流量量測真實業務；Q47公告D：30%時延遲惡化先停擴並分析優化。題內1～5%或30%不是通用規定。

來源 [2] p.64～67；[4] Q23；[5] Q43、Q47；[13]。

監控與交接：發布後，誰接電話與修問題？

05 應用流程 E / MLOps機器學習開發與維運；LLMOps延伸管理大型語言模型應用。

計畫項目	要交接的內容
可追溯版本	資料、程式、模型、提示、檢索索引、設定、評估與相依。
持續觀測	品質、分群錯誤、資料變化、延遲、可用率、用量與成本。
告警與回應	何時通知誰、處理時限、升級、降級、停止或回退。
更新與再驗證	先找原因，再決定改資料、檢索、提示、模型或系統；重訓不是唯一方法。
文件與人員	維護手冊、操作培訓、支援窗口、帳號／權限與備援安排。

Model Registry模型登錄中心管理模型版本與相關狀態；Pipeline工作流程編排串接資料、訓練、測試與發布。CI持續整合協助自動建置／測試；CD的交付／部署安排仍需符合驗證與審核規則。

歷屆已考 | 114 Q15=C、Q29=B；115 Q22=C

分別涉及模型登錄、提交觸發建置測試與MLOps生命週期版本管理。自動化讓流程可重複，不保證模型永遠穩定，也不等於每次訓練完都不經檢查直接上線。

來源 [2] p.69～74；[4] Q15、Q29；[5] Q22；[11]。

變更與風險：計畫要能更新，也要留下理由

02 核心知識 O / Change Control變更控制；完整風險治理與法規留4.3。

提出變更

例：新增自動退款或接入新的客戶資料來源。

↓

分析影響

查範疇、資料權限、錯誤代價、依賴、工期、成本與驗收。

↓

有權者決策

批准、延後、縮小或拒絕；必要時重做評估／POC，不默認納入。

↓

更新基準與通知

工作包、時程、預算、風險與測試同步更新，留下版本及決議。

原計畫三個月，資料來源卻不完整：可先補資料、調整里程碑或縮範圍，但應說明影響。單純增加人手未必解決授權等待、串行工作或品質問題。

必記｜敏捷不等於繞過必要授權與驗證

迭代中可調整方法與待辦，不能把新增外部動作、敏感資料或品質降級當成小改動。風險應從規劃開始納入；人類審核也要有權限、依據與可執行的介入方式。

來源 [1] 4-16、4-21、4-27～28；[2] p.50、52、77～80；流程為延伸。

五類規劃成果：讓審查者能決策、執行者能接手

06 核心成果整合 / 整份計畫的交付清單，對應官方4-27～28。

成果	必須看得見的內容
導入規劃文件	背景、目標、策略、範疇、方案、任務、團隊、資源及假設。
專案成果彙整報告	關鍵決策、POC／原型、指標結果、風險預警與尚未驗證的部分。
甘特圖與時程規劃	依賴、工期、里程碑、責任與資源衝突／緩衝。
資源估算與預算表	人力、設備、軟體、合作、維運、資金來源與成本變動情境。
利害關係人審查紀錄	誰審查、看哪版本、意見、決議、待補項目、主責與通過條件。

審查者可能包含業務、技術、資料、資安／法務與管理層。摘要報告是決策入口，不取代詳細技術與驗證紀錄；開過會但沒有版本、結論與待辦，不足以作執行依據。

判斷法｜看完後，能回答下一步誰做、何時做、怎麼驗收嗎？

把規劃結果連到實施條件與交接，不只做漂亮簡報。重大缺口須有負責人與決策期限；通過可以是有條件通過，不把簽名當成後續風險消失。

來源 [1] 4-27～28；[2] p.39、52、71～74；欄位為重組整理。

整合案例：從客服助理走到有限試辦

06 應用案例 / 以下時程與安排均為自編教學情境，不是專案保證。

規劃步驟	本例安排	驗證與決策
目標／範疇	指定部門查核准文件並產草稿，人工確認；不自動退款。	與現流程比處理時間、錯答、重工及使用情況。
資料／方案	先整理文件與角色權限，用既有模型搭配檢索原型。	來源、查無答案、錯配、過期及越權案例要測。
WBS／資源	資料、服務、介面、測試、文件與培訓都列工作包。	主責與驗收窗口、依賴及資源容量先對齊。
迭代／試辦	先驗重要假設，再給有限對象使用。	以事前護欄決定擴大、修正、暫停或回退。
審查／交接	五類成果連到版本、限制、維護與支援窗口。	決議明確列下一步與責任，不只寫「模型完成」。

情境變化：若發現資料權限尚未核准，可先用不含敏感資料的測試件驗介面；正式資料評估與發布仍待授權。這能調整工作順序，但不能聲稱已驗證真實品質或安全。

學習重點：選模式、排時程、做迭代與發布，是同一條因果鏈；前面資料或需求改變，後面的測試、成本與交付條件也應跟著改。

來源 [1] 4-15～28；[2] p.39～40、48～74；整體流程為自編。

教材比對與常見陷阱：保留主題，校正通則

07 完整性與觀念比較 / 原教材的例子、舊稱與過度概括已明確限縮。

容易誤記	本冊採用的判斷
有WBS就有可靠工期	還需活動、依賴、估時、日曆與資源；不能全加總或只看條狀圖。
Sprint結束後才Review／Retro	它們在Sprint內；Retro結束Sprint；下一輪Planning啟動下一輪。
Increment是每輪正式發布	須可用且符合DoD；正式發布與Sprint節奏分開安排。
Scrum Master就是分派主管	Scrum Team自我管理；三種當責不等於指揮鏈。
Asana同一任務可多assignee	官方資料模型為單一assignee，可有多協作者。
在地／商用／委外天然安全合規	看資料流、控制、契約與驗證，不能以模式名稱推定。
藍綠一定立即無損回退	須考慮資料層、外部副作用、狀態及相容性。

已覆蓋：官方核心原則、七種主要人力角色、硬體與工具、WBS／甘特圖／Sprint、跨部門協作與四種任務工具、三種導入模式、POC迭代及五類成果。附件部署與維運相關內容作規劃銜接。

待後章深入：完整風險／法規、實際雲端與容器指令、建模及部署細節。本冊不是附件96頁全書整理；時程計算、容量、DoD與SLO等精確化均標示延伸。

來源邊界：研究／產品名稱僅供用途辨識，未用舊例宣稱現價、版本能力或必然改善百分比。

比對 [1] 4-15～28；[2] 相關頁；[6]～[13]。

考試重點：分清官方核心與部署銜接證據

08 考點索引 / 紅色優先、橙色理解；不是官方配分或未來必考預測。

知識點	優先程度	考查方式與依據
目標／範疇／資源分配	優先掌握	【官方評鑑】L21202；【教材重點】4-15～19。
WBS／甘特／關鍵路徑	優先掌握	【教材重點】4-19；本冊天數自編，兩卷未見直接計算題。
Scrum／協作與產出	優先掌握	【教材重點】4-20～23、4-27～28；用事件目的與完成條件判斷。
模式選擇與條件適配	優先掌握	【教材重點】4-23～25；【歷屆已考】115 Q20=A、Q23=B（部署銜接）。
POC／試辦／擴量	優先掌握	【教材重點】4-25～27；【歷屆已考】114 Q23=A；115 Q43=C、Q47=D。
MLOps與版本交接	重要理解	【歷屆已考】114 Q15=C、Q29=B；115 Q22=C（系統部署銜接）。
系統與效能驗證	重要理解	【歷屆已考】115 Q24=D；【教材重點】附件p.66～74。
容量／預算／百分位算例	重要理解	【推測題型】依核心原理自編；未稱相同數字或公式已考。

考前必記｜五個判斷

① 範疇與驗收先於工具。② WBS、依賴與時程各有用途。③ 迭代有時間盒也有品質界線。④ 擴量需看護欄，不只看業務平均值。⑤ 五類成果連到決策、資源與交接。

來源 [3] L21202；[4]114第二次；[5]115第一次；教師分類。

練習1／2：Scrum完成與擴量決策

09 自編中級單選 / 非官方原題 / 三題解析均在最後p.34～36。

01 基礎概念與比較

團隊以Scrum開發AI客服。關於Sprint及Increment，下列敘述何者正確？

A Sprint正式結束後，才舉行這輪Review與Retrospective。

B 只要模型準確率提高，即使權限測試未過，也必須算完成。

C Increment須符合完成定義且可用，但不代表每輪都要正式發布。

D Daily Scrum的必要目的，是讓每位成員向主管報告工時。

我的選擇：_____

02 情境應用

推薦系統金絲雀流量增至30%時，P95延遲超過擴量門檻；尚未觸及事前回退線，服務仍可運作。轉換率略升。依計畫最合理的下一步為何？

A 先停止擴量並分析、修正及驗證；若達停止／回退條件則依規則執行。

B 轉換率略升，立即擴至100%，讓數據更快累積。

C 因未達回退線，不必處理延遲，照原排程自動擴量。

D 立刻永久取消新版，所有效能問題都代表方案完全不可行。

我的選擇：_____

練習3：讀懂前置關係，算最早完成工期

09 自編中級單選計算題 / 所有工期為自編，單位為工作天。

專案從第0天開始，前置全部完成才可啟動下一項。假設資源足夠且各任務不可再拆，不計假日、額外等待或風險。下列哪個最早完成時間與關鍵路徑組合正確？

工作	工期	前置
P 需求	2	無
Q 資料	5	P
R 環境	2	P
S 整合	3	Q、R
T 驗收	1	S

A 13天；把全部任務相加工期即可。

B 11天；P→Q→S→T。

C 8天；P→R→S→T。

D 9天；Q→S→T，不需計入P。

我的選擇：_____

提示：S必須等Q與R都完成，不能選先完成的一支。

考前3分鐘：範疇、工作、節奏、交付

10 章節總整理 / 八個重點，回想計畫如何變成可執行、可驗收的工作。

01 範疇與驗收

對象、任務、納入／排除、成功與護欄；不能只寫「做一套AI」。

02 角色與資源

主責、審查、資料、權限、算力、工具、預算與維運都要安排。

03 WBS與時程

WBS拆範疇；依賴定先後；甘特呈時間；最長依賴鏈決定條件下最早完成。

04 工期與容量

人日是投入，不是日曆天；資源不足或等待會改變排程。

05 Scrum

Sprint最多1個月，Planning／Daily／Review／Retro在Sprint內。

06 完成與發布

三產出對應三承諾；Increment可用且符合DoD，不等於每輪必須正式發布。

07 驗證與擴量

POC有代表性；藍綠查資料相容；金絲雀看護欄；平均快不保證P95快。

08 五類成果

計畫、摘要、甘特時程、資源預算、審查紀錄，連到版本、決議與交接。

記憶順序：做什麼 → 誰用什麼做 → 何時先後做 → 怎麼證明完成 → 誰接手。

來源索引與分析邊界

11 來源可追溯 / 藍綠色條目可點開；圖解、數字與三題均自行編製。

[1] 官方科目一學習指引：4-15～4-28（PDF p.109～122）。

[2] 附件002_AI導入評估：PDF p.8～18、38～40、44～74及77～80相關頁。

[3] 官方評鑑內容範圍參考115.06：L21202及相關銜接項目。

[4] 114第二次科目一：Q13、15、23、29（部署銜接）。

[5] 115第一次科目一：Q20、22、23、24、43、47（部署銜接）。

[6] Schwaber／Sutherland | Scrum Guide 2020：當責、事件、產出與承諾。

[7] NASA | 專案規劃與控制詞彙表：WBS、時程與Critical Path等用語。

[8] PMI | Scheduling 101 - the Basic of Best Practices。

[9] Asana官方開發文件 | Object hierarchy：single assignee與collaborators。

[10] Google SRE Book | Service Level Objectives：目標與延遲觀測。

[11] Google Cloud | MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in ML。

[12] AWS | Blue/Green Deployments：流量切換與資料層考量。

[13] Google SRE Workbook | Canarying Releases：有限範圍發布與評估。

證據屬性：【官方評鑑】能力範圍；【教材重點】原指引／附件；【歷屆已考】兩份科目一原卷題號與公告答案；【推測題型】教師推估。兩卷各50題，未見直接WBS／關鍵路徑／Scrum題，不據銜接題推算未來配分。

延伸補充｜非原教材內容：本冊工作包、網路、容量／預算、百分位數字、驗收、SLO、資料相容與規劃欄位為教學延伸；Scrum2020用來精確化舊稱與事件。進階推導與平台操作有助理解，但不建議優先背誦。

本冊涵蓋官方4.2完整主題，附件僅讀取與規劃相關段；不宣稱96頁全書皆整理。完整4.3風險與法規、後章部署操作另處理；不採用原案例百分比作成效保證。

圖解為原創教學示意；工期、成本、流量與門檻皆自編或明列原題條件。工具版本與商用方案功能須另查。

附錄解析1：可用且達完成定義，才算增量成果

12 答案與逐項解析 / 第1題 / 題目見p.30。

正確答案 C

Scrum的Increment須可用並符合Definition of Done。能交付價值不代表每一輪都必須正式發布；Review與Retrospective發生在Sprint內，並不是Sprint正式結束後才做。

選項	判斷與理由
A 錯誤	Review與Retro在Sprint內；Retro結束Sprint，下一輪再開始。
B 錯誤	準確率提高不足以抵銷尚未符合的完成標準，權限等必要測試仍須通過。
C 正確	可用、符合DoD是完成條件；正式發布與Sprint節奏可分開安排。
D 錯誤	Daily Scrum讓Developers檢查目標進展與調整計畫，不是必要的主管工時回報。



解題口訣｜事件看目的，成果看可用與品質

不要把Scrum背成開會順序，也不要只看模型分數。是否完成與是否發布要分辨；未達完成標準的工作，不能為了準時而算入Increment。回到p.14～17。

附錄解析2：先守擴量護欄，再決定下一步

12 答案與逐項解析 / 第2題 / 題目見p.30。

正確答案 A

題設延遲已超過擴量門檻，應停止繼續增加新版流量並找原因。尚未觸及回退線不等於可以忽略問題；若後續惡化到停止／回退條件，仍須依規則處理。

選項	判斷與理由
A 正確	依護欄停擴、分析修正並重驗，保留必要的停止或回退機制。
B 錯誤	轉換率略增不能抵銷延遲門檻，全面擴量可能擴大問題。
C 錯誤	擴量門檻與回退線有不同用途，未達回退線仍要處理已超標項目。
D 錯誤	可處理的效能瓶頸不等於方案永遠不可行；題設不支持永久取消。

容易混淆｜不是永遠維持30%，也不是永遠不能回退

選項A依題設控制風險；若安全、可用性或其他停止條件不再成立，就不能為了繼續測試而硬撐。實際比例、門檻與觀察時間均需事先安排。回到p.21～25。

學習重點：擴量、分析修正、停止與回退；來源[5]Q47、[13]。

附錄解析3：等兩支都完成，再進入整合

12 答案與逐項解析 / 第3題 / 題目見p.31。

正確答案 B

工作	最早開始→完成（天）
P 需求	0→2。
Q 資料／R 環境	Q：2→7；R：2→4。
S 整合	需等兩者：max(7,4)=7；7→10。
T 驗收	10→11；整體最早11天。

關鍵路徑 P→Q→S→T：2 + 5 + 3 + 1 = 11天

選項	判斷與理由
A 錯誤	13是全部工期相加，忽略Q與R可平行。
B 正確	較長的P→Q→S→T決定本題最早完成11天。
C 錯誤	8是較短的P→R→S→T，未考慮S要等較慢的Q。
D 錯誤	9漏算共同前置P的2天；Q不能在第0天就開始。

本題假設資源足夠且沒有額外等待，才能依此求最早工期；實務要另查容量、工作日曆、資料交期與新增限制。關鍵路徑可能不只一條，也可能隨計畫更新而改變。回到p.11～13。